

**AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA**

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ



TEORIA STEROWANIA II: ĆWICZENIA LABORATORYJNE

---

## Wytyczne dla Ćwiczenia 5

Kryterium Koła i Kryterium Popova

---

Dariusz Cieślak, Maciej Różewicz

Kraków, 3 marca 2026

## 1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z dwoma kryteriami badania stabilności: kryterium Popova i kryterium koła. Obydwa służą do badania globalnej asymptotycznej stabilności tzw. układu Lurie. Obydwa kryteria są oparte na badaniu charakterystyki częstotliwościowej części liniowej układu, podobnie do kryterium Nyquista. Jednak pozwalają na rozpatrywanie znacznie szerszej klasy sterowań/części nieliniowych, które mogą być nie tylko nieliniowe i niestacjonarne, ale nawet niejednoznaczne.

## 2 Przebieg ćwiczenia

Dla każdego z podanych systemów w trakcie analizy należy:

- wyznaczyć transmitancję widmową - charakterystykę Nyquista,
- charakterystykę Popova (jeśli można stosować kryterium Popova),
- nierówność Popova (jeśli można stosować kryterium Popova),
- wyrysować charakterystykę Popova i odpowiednią prostą Popova (jeśli można stosować kryterium Popova),
- wyrysować charakterystykę Nyquista i odpowiednie "koło",
- wyznaczyć sektor Popova, sektor dopuszczalny z kryterium koła,
- porównać wyniki z obydwu kryteriów,
- zamodelować układ w Simulinku i zweryfikować symulacyjnie uzyskane wyniki.

### 2.1 System 1

Wyznaczyć największy sektor dopuszczalny w kryterium Popova i kryterium koła dla układu opisanego transmitancją (1) oraz nieliniowym elementem  $\varphi(\cdot)$ .

$$G_1(s) = \frac{4(1-5s)}{(1+3s)(1+2s)} \quad (1)$$

### 2.2 System 2

Dany jest system dynamiczny:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + bu \\ y &= c^T x \end{aligned} \quad (2)$$

gdzie:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, c^T = [1 \ 0 \ 0]. \quad (3)$$

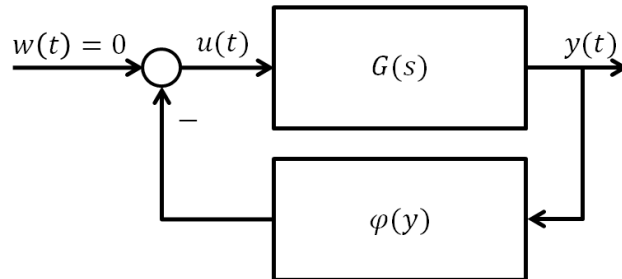
System ten objęto ujemnym sprzężeniem zwrotnym za pomocą nieliniowego, statycznego, stacjonarnego elementu o charakterystyce:

$$u = M \arctan y, M > 0. \quad (4)$$

Określić możliwie największą wartość parametru  $M$ , przy której charakterystyka elementu nieliniowego mieści się jeszcze w sektorze Popova oraz sektorze dopuszczalnym dla kryterium koła.

### 2.3 System 3

Zbadać asymptotyczną stabilność globalną układu regulacji przedstawionego na rysunku (1). Zakładamy, że w układzie może występować dowolny element nieliniowy o charakterystyce  $u = \varphi(y)$  spełniającej warunek  $0 \leq y\varphi(y) \leq Ly^2$ , dla  $L = \frac{1}{2}$  i  $L = 2$ .



Rysunek 1: Układ dla zadania 3.

Gdzie transmitancja wynosi:

$$G(s) = \frac{s^2 + s + 1}{s^4 + 2s^3 + s^2 + s + 1}$$